RAPPORT DE PROJET

Dans le cadre de mon stage BTS SIO

Développement du Voucher Managment System

Présenté par : RASOLOFOMANANA Mahery Ifaliana

SOMMAIRES

INTRODUCTION 3

Partie I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 4

Partie II : PRESENTATION DU PROJET 5

1. Organisation cliente & périmètre : 5
2. Démarche et approche projet : 5
3. Objectifs de l'application : 6

Partie III : DEMARCHE SUIVIE 7

1. Analyse : 7
2. Conception : 7
3. Planification : 7
4. Implémentation 7
5. Tests 8
6. Déploiement 8

Partie IV : ANALYSE DU PROJET 9

1. Cas d'utilisation : 9
2. Flux Metier : 9
3. Règle de gestion détaillée : 9
4. Modèle de données conceptuel (MCD) : 11

Partie V : Développement & Mise en œuvre 12

1. Architecture du système : 12
2. Conception technique : 13

Partie VI : OUTILS UTILISES 14

1. Pile technique applicative : 14
2. outils de gestion du projet & reporting : 15

Partie VII : RESULTATS, BENEFICES & LIMITES 16

1. Resultats obtenus : 16
2. Benefices constates : 16
3. Indicateurs d'amelioration : 17

Conclusion & Perspectives 18

1. Conclusion: 18
2. Perspectives: 18
3. Bilan general : 19

Bibliographie 20

INTRODUCTION

La gestion des bons cadeaux devient rapidement complexe lorsque plusieurs enseignes ou points de vente sont impliqués. Les méthodes manuelles entraînent souvent des erreurs, un manque de traçabilité, des délais d'émission trop longs et des risques de fraude ou de double utilisation.
Pour répondre à ces difficultés, la digitalisation du processus s'impose comme une solution efficace.

Le **Voucher Management System (VMS)** a été conçu pour centraliser toutes les informations, automatiser les tâches essentielles et sécuriser l'ensemble du cycle de vie des bons : demande, paiement, approbation, génération des bons PDF avec QR-code et rédemption. Il permet d'améliorer la rapidité, la sécurité, la cohérence des données et la qualité du suivi.

Ce rapport présente le fonctionnement global du système, ses objectifs, sa démarche de mise en œuvre et l'ensemble des fonctionnalités proposées. Il s'adresse aux équipes métier, aux utilisateurs du siège et aux personnes souhaitant comprendre clairement le rôle et les apports de VMS dans l'organisation.

Partie I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Dans un environnement composé de plusieurs enseignes et points de vente, la gestion des bons cadeaux devient rapidement complexe. Chaque magasin peut émettre ou utiliser des bons, mais sans une plateforme centralisée, il devient difficile d'assurer une cohérence et un suivi fiable. Cette multiplicité crée un besoin essentiel : centraliser l'ensemble des données et des opérations liées aux bons afin d'éviter les doublons, les pertes d'information et les incohérences entre le siège et les magasins.

Les enjeux principaux concernent la transparence, la fluidité et la sécurité. Les directions exigent aujourd'hui une traçabilité complète pour répondre aux impératifs d'audit interne : chaque action (création, paiement, approbation, envoi, rédemption) doit être enregistrée. De plus, les opérations doivent être plus rapides et automatisées, notamment à travers l'envoi automatique des emails, la génération instantanée des bons et le suivi en temps réel de leur statut. La sécurité est un autre enjeu majeur : lutte contre la fraude, unicité des codes, prévention de la double utilisation (double-spend) et validation obligatoire en ligne lors de la rédemption.

Les processus manuels actuels présentent plusieurs risques :

- **Retards** dans l'émission ou l'envoi des bons,
- **Erreurs humaines** (montants incorrects, références mal saisies),
- **Absence de contrôle** permettant la réutilisation frauduleuse d'un bon,
- **Manque de visibilité globale** entre siège et magasins.

Face à ces limites, les exigences métiers sont claires :

- une **traçabilité complète** du cycle de vie des bons,
- des **délais réduits** et une automatisation des opérations,
- une gestion **multi-sites** parfaitement synchronisés,
- une validation **sécurisée et en ligne** au moment de la rédemption.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **VMS**, dont la vocation est d'apporter une solution centralisée, fiable et sécurisée à l'ensemble de ces problématiques.

Partie II : PRESENTATION DU PROJET

1. Organisation cliente & périmètre :

Le **Voucher Management System (VMS)** s'adresse à une organisation multi-enseignes disposant d'un siège et de magasins répartis sur plusieurs sites.
Le périmètre couvre tout le cycle de vie des bons cadeau, depuis la saisie des demandes jusqu'à la rédemption en magasin, incluant :

- création/gestion des demandes de bons,
- facturation et suivi des paiements,
- approbation des demandes,
- génération automatique des bons (PDF avec QR/Code-barres unique + signature autorisée),
- envoi par email au client (avec destinataires internes en copie),
- reporting et export vers Excel,
- rédemption en magasin par scan et validation en ligne.

Cette couverture garantit centralisation, cohérence et traçabilité entre siège et points de vente.

2. Démarche et approche projet :

Le projet a été conduit selon une approche pragmatique et incrémentale, orientée résultats :

- **Analyse du besoin métier** et cartographie du flux réel (*Demande → Paiement → Approbation → Émission/Email → Rédemption*).

- **Conception d'une architecture** simple et robuste :
  - **PostgreSQL** pour la centralisation des données et de l'audit,
  - **JavaFX** pour deux applications desktop :
    - une application siège complète,
    - une application magasin légère pour la rédemption,
  - services d'emails automatiques, PDF et QR/Code-barres.

- **Implémentation** des interfaces et des services (numérotation des demandes, génération de bons, envois, validations).

- **Tests fonctionnels & techniques**, corrections et mise en production progressive.

L'ensemble privilégie l'automatisation, la sécurité et la traçabilité sans alourdir l'usage quotidien.

3. Objectifs de l'application :

L'application **siège** couvre **l'ensemble du cycle de vie des bons cadeau**, de la demande initiale jusqu'à la **rédemption**. Les objectifs fonctionnels sont :

- **Demandes**
  - Saisie d'une demande (client, quantité, valeur unitaire)
  - Référence automatique de la demande
  - Historique et statut de traitement
- **Facturation & Paiement**
  - Émission de la facture référencée
  - Marquage paiement validé / non validé
  - Notifications email automatiques aux acteurs concernés
- **Approbation**
  - Workflow d'approbation sur demandes payées
  - Traçabilité : *qui a approuvé, quand*
- **Émission & Envoi des bons**
  - Génération automatique : un PDF par bon
  - QR/Code-barres unique + signature autorisée
  - Envoi email automatique au client (+ pièces jointes)
  - PDF récapitulatif interne (synthèse d'émission)
- **Rédemption (au** siège**)**
  - Recherche/scan d'un QR/Code-barres depuis l'interface siège
  - Validation en ligne : bon existant, non expiré, non rédimé
  - Enregistrement immédiat : date/heure, opérateur, canal = *siège*
  - Anti double-utilisation garanti par l'état centralisé
- **Gestion & Pilotage**
  - Gestion des clients (fiche + historique de bons)
  - Gestion des vouchers (état, validité, prix)
  - Gestion des utilisateurs (rôles, permissions)

Partie III : DEMARCHE SUIVIE

La réalisation du projet **Voucher Management System (VMS)** s'est appuyée sur une démarche méthodique, organisée en plusieurs phases successives permettant d'assurer une conception cohérente, un développement maîtrisé et un déploiement fiable. Cette démarche a été adaptée au contexte du projet, en privilégiant la clarté, la progressivité et la validation continue des fonctionnalités.

1. Analyse :

La première phase a consisté à comprendre et formaliser le fonctionnement réel du cycle de vie des bons cadeau : demandes, paiements, approbations, émission, envoi, rédemption.

Cette étape a permis d'identifier les besoins métier, les règles de gestion, les acteurs impliqués ainsi que les contraintes opérationnelles (traçabilité, sécurité, délais…).

2. Conception :

À partir de l'analyse, l'architecture du système a été conçue :

- schéma de la base PostgreSQL,
- structure des interfaces JavaFX,
- organisation des modules (demandes, paiements, approbation, génération PDF, rédemption…),
- mécanismes de sécurité,
- flux de validation et d'envoi des emails.

Cette étape a également permis de définir la navigation, les écrans et les interactions utilisateur.

3. Planification :

Une planification simple mais structurée a été mise en place pour définir :

- l'ordre de développement des modules,
- les dépendances entre fonctionnalités,
- les priorités,
- les jalons et critères de validation.

Une feuille de route claire a permis d'avancer de manière progressive et contrôlée.

4. Implémentation

Le développement a été effectué de manière incrémentale :

- création des interfaces JavaFX,
- développement du moteur de génération PDF + QR/Code-barres,
- mise en place du service d'envoi d'emails,
- implémentation des règles de gestion,
- codage des contrôles de validité des bons (non expiré, non rédimé),
- implémentation de la rédemption au siège,
- Chaque module a été intégré progressivement dans l'application.

5. Tests

Des tests fonctionnels et techniques ont été réalisés pour vérifier :

- la cohérence des données en base,
- le bon fonctionnement des workflows (paiement → approbation → émission),
- l'unicité des QR codes,
- la robustesse de la rédemption,
- la compatibilité des pièces jointes PDF dans les emails,
- la fiabilité des exports.

Les tests ont permis de valider les scénarios normaux et de corriger les anomalies détectées.

6. Déploiement

Après validation, le système a été préparé pour utilisation :

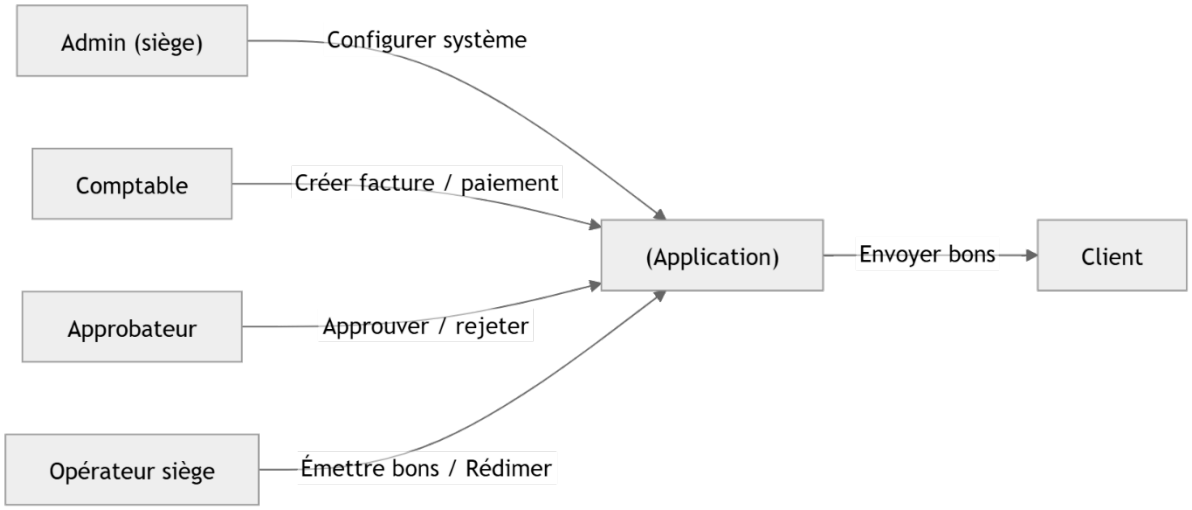
- configuration de la base centrale PostgreSQL,
- paramétrage SMTP pour l'envoi des emails,
- mise en place du fichier de configuration,
- création des utilisateurs initiaux (admin, opérateurs),
- installation de l'application côté siège.

Cette dernière étape a permis le passage à une utilisation réelle.

Partie IV : ANALYSE DU PROJET

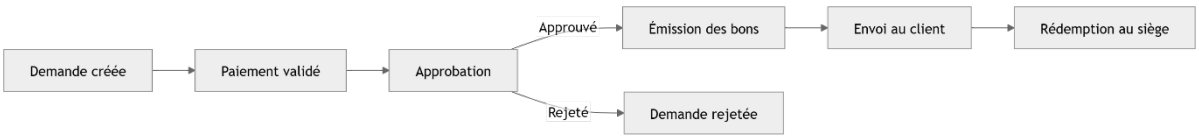
1. Cas d'utilisation :

Les cas d'utilisation définissent les rôles des utilisateurs du système (admin, comptable, approbateur, opérateur siège) et décrivent leurs actions dans le cycle de vie des bons. Ils permettent de comprendre comment chaque acteur interagit avec les fonctionnalités de VMS.



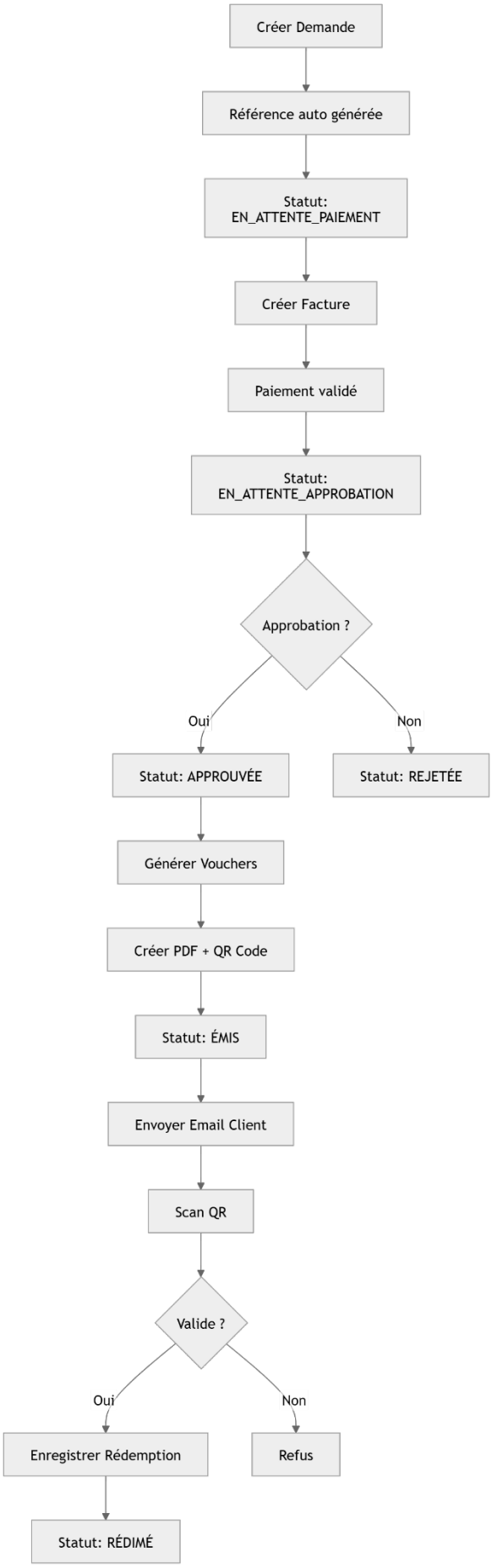
2. Flux Metier :

Le flux métier suit une progression logique : **Demande → Paiement → Approbation → Émission/Envoi → Rédemption**, garantissant un traitement clair et ordonné des bons à chaque étape. Ce flux assure la cohérence et la traçabilité du processus.



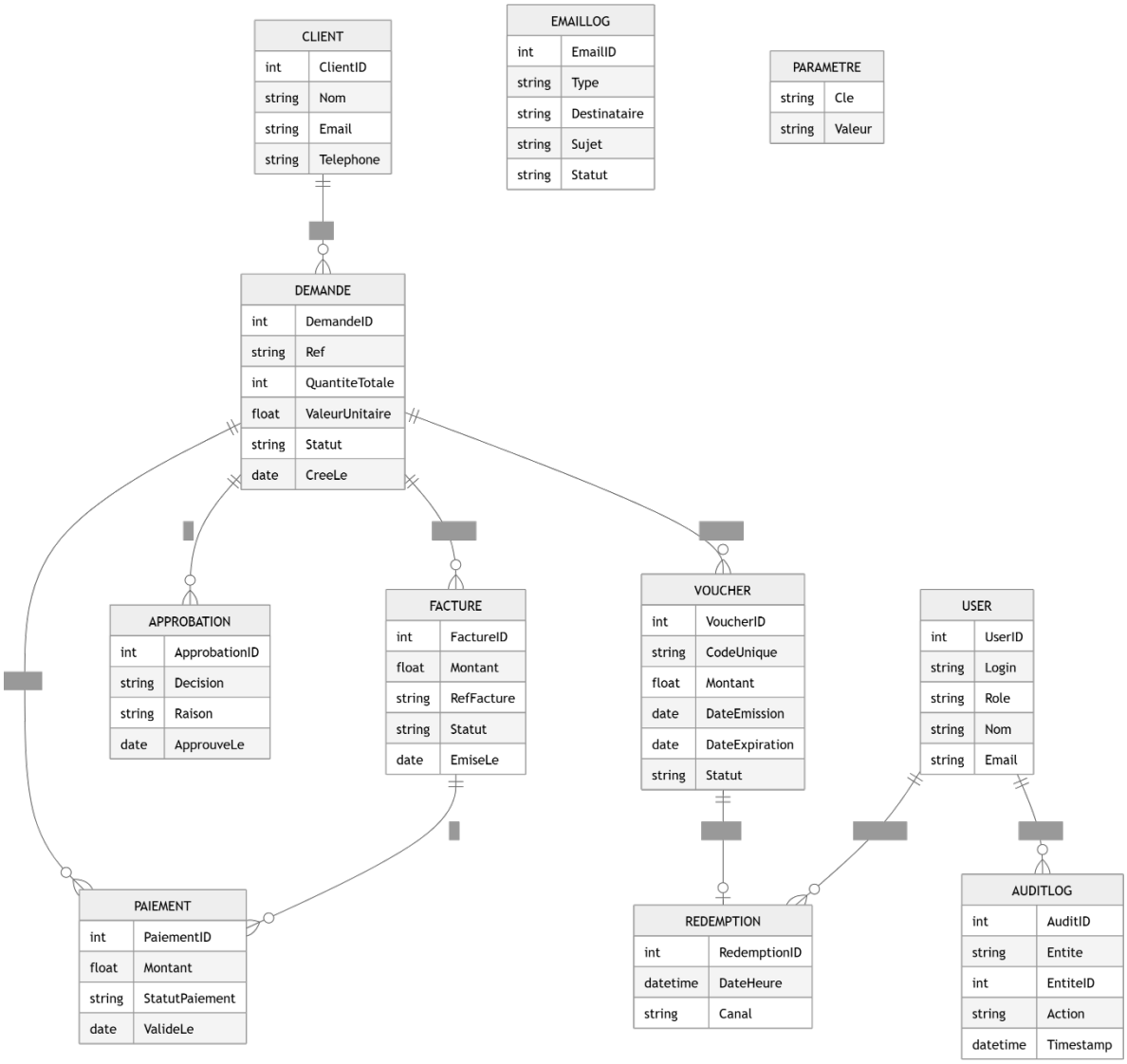
3. Règle de gestion détaillée :

Les règles de gestion encadrent le fonctionnement du système à travers des références automatiques, des emails de notification, des validations obligatoires et un contrôle anti double-utilisation basé sur la vérification en ligne. Elles garantissent sécurité, cohérence et conformité métier.


Créer Demande
Référence auto générée
Statut: EN_ATTENTE_PAIEMENT
Créer Facture
Paiement validé
Statut: EN_ATTENTE_APPROBATION
Approbation ?
Oui
Non
Statut: APPROUVÉE
Statut: REJETÉE
Générer Vouchers
Créer PDF + QR Code
Statut: ÉMIS
Envoyer Email Client
Scan QR
Valide ?
Oui
Non
Enregistrer Rédemption
Refus
Statut: RÉDIMÉ

4. Modèle de données conceptuel (MCD) :

Le modèle conceptuel regroupe les entités clés comme Client, Demande, Facture, Paiement, Approbation, Voucher et Rédemption, ainsi que leurs relations. Il structure l'information de manière centralisée pour permettre une gestion fiable et complète des données.



Partie V : Développement & Mise en œuvre

1. Architecture du système :

L'architecture du projet VMS repose sur un ensemble cohérent de composants logiciels permettant de couvrir l'intégralité du cycle de vie des bons cadeau, depuis leur émission jusqu'à leur rédemption. Le choix de technologies robustes et éprouvées assure la stabilité, la sécurité et la maintenabilité du système.

a) Application Desktop JavaFX :

L'application principale est développée en **JavaFX**, technologie permettant de créer une interface utilisateur riche, réactive et adaptée aux environnements professionnels. Cette application centralise toutes les opérations effectuées au siège :

- gestion des demandes,
- facturation et validation des paiements,
- approbation,
- génération et envoi des bons,
- rédemption,
- reporting et gestion des utilisateurs.

JavaFX fournit une architecture modulaire permettant d'isoler clairement les écrans, les contrôleurs et les services métiers. Les interactions avec la base de données se font via une couche DAO ou service dédiée.

b) Base de données PostgreSQL centralisée :

La base de données utilisée est **PostgreSQL**, choisie pour sa robustesse, sa gestion avancée des contraintes, son support des transactions, des triggers et des procédures stockées. Elle héberge les entités principales du système (clients, demandes, paiements, approbations, vouchers, rédemptions, utilisateurs, logs…).
La base inclut :

- **vues** pour le reporting,
- **triggers** pour la journalisation automatique,
- **procédures/functions** pour la génération de séquences, la création de lots de bons, ou la mise à jour des statuts.

Cette centralisation garantit une cohérence globale et une synchronisation immédiate des actions entre les différents modules.

c) Services externes : SMTP & QR/Barcode :

L'envoi automatique d'emails (bons, notifications, récapitulatifs) est assuré via un **serveur SMTP** configuré dans l'application.
La génération et la lecture des QR codes ou code-barres s'appuie sur une **bibliothèque spécialisée** (ex. ZXing), permettant :

- la création d'un code unique pour chaque bon,
- l'encodage sécurisé d'informations essentielles,
- la lecture fiable lors de la rédemption.

2. Conception technique :

La conception technique repose sur une architecture modulaire et claire, facilitant le développement, la maintenance et l'évolution du système.

a. Structure des modules JavaFX :

L'application est organisée autour de plusieurs modules indépendants :

- **Login** : authentification, vérification des rôles, journalisation des connexions.
- **Dashboard** : interface principale donnant accès à tous les modules.
- **Gestion des demandes** : création, référence auto, suivi des statuts.
- **Approbation** : écrans dédiés à l'examen et à la validation des demandes payées.
- **Émission & Envoi** : génération des bons en PDF, signature, envoi email, récapitulatifs.
- **Rédemption** : lecture du QR, validations, enregistrement de la consommation.
- **Référentiels** : clients, utilisateurs, magasins/points de collecte, paramètres.
- **Reporting & Export** : extraction des états, production d'exports Excel.

Cette structure découple les responsabilités et améliore la lisibilité du code.

b. Sécurité applicative :

L'application impose des mécanismes de sécurité stricts :

- authentification par identifiant et mot de passe,
- rôles/permissions (admin, comptable, approbateur, opérateur),
- contrôle strict dans la base (contrainte UNIQUE).

Partie VI : OUTILS UTILISES

1. Pile technique applicative :

- **Java / JavaFX :**

Rôle dans le projet : Développement de l'application desktop principale (login, dashboard, demandes, paiements, approbations, émission PDF, rédemption).

Pourquoi ce choix ?

- **Robustesse & maturité** : Java est un écosystème éprouvé, performant et maintenu à long terme.
- **UI riche & native** : JavaFX permet des interfaces modernes, modulaires (MVC/MVVM), avec un rendu fluide et une bonne séparation des responsabilités.
- **Maintenabilité** : code structuré (contrôleurs, services, DAO), tests unitaires aisés, outils de build standards.
- **Compétences** : maîtrise existante de Java côté développement, accélérant la réalisation et réduisant le risque projet.
- **Coût** : stack open-source (pas de licence supplémentaire pour JavaFX).

- **PostgreSQL / pgAdmin :**

Rôle dans le projet : Stockage des entités métier (Clients, Demandes, Factures, Paiements, Approbations, Vouchers, Rédemptions, Utilisateurs, Journaux d'audit, Journaux d'email, Paramètres).

Pourquoi ce choix ?

- **Fiabilité & ACID** : transactions fortes, contraintes référentielles, **UNIQUE** pour l'unicité du code voucher, **triggers** et **procedures** pour l'automatisation (numérotation, audit).
- **Maintenabilité** : schéma clair, vues pour le reporting, fonctions stockées encapsulant des règles de gestion.
- **Coût** : open-source, pas de licence serveur ; outils d'administration gratuits (**pgAdmin**).
- **Compétences** : SQL standard, forte documentation, écosystème mature.

- **SMTP (Envoi d'emails automatiques)**

Rôle dans le projet : Notification d'événements (paiement validé → approbateur), envoi des bons **PDF** au client, envoi du **PDF récap** à l'admin, relances/alertes (option).

Pourquoi ce choix ?

  - **Robustesse** : protocole standard, compatible avec infra existante (serveur mail interne ou service tiers).
  - **Maintenabilité** : configuration externalisée (hôte, port, identifiants), journalisation des statuts d'envoi (EmailLog).
  - **Coût** : nul si serveur interne ; faible si service tiers.
  - **Compétences** : stack Java standard (JavaMail ou équivalent).

2. outils de gestion du projet & reporting :

- **Git / GitHub (gestion de versions)**
- **Rôle dans le projet** : Versionnement du code, branches par fonctionnalité, historique des commits, revue des changements.
- **Pourquoi ce choix ?**
    - **Robustesse & traçabilité** : historique complet, retours en arrière possibles, gestion des conflits.
    - **Maintenabilité** : structuration par branches (feature/hotfix), PRs, tags pour jalons.
    - **Coût** : gratuit (compte perso/orga) ; outils connexes (Actions CI) disponibles si besoin.
    - **Compétences** : outil standard du marché, courbe d'apprentissage maîtrisée.

- **Excel (Reporting & exports)**
- **Rôle dans le projet** : Exports des états (demandes en attente, bons émis/expirés/rédimés, historique), analyses ponctuelles côté métier.
- **Pourquoi ce choix ?**
    - **Robustesse & adoption** : Excel est standard pour les équipes métier, facilite le partage et l'analyse rapide.
    - **Maintenabilité** : modèles d'export stabilisés ; possibilité d'ajouter des vues SQL dédiées.
    - **Coût** : licence bureautique déjà disponible dans la plupart des organisations.
    - **Compétences** : outil maîtrisé par les utilisateurs finaux (direction, finance, admin).

Partie VII : RESULTATS, BENEFICES & LIMITES

1. Resultats obtenus :

La mise en place du système VMS a permis d'aboutir à une solution entièrement opérationnelle, couvrant l'ensemble du cycle de vie des bons depuis la demande initiale jusqu'à la rédemption.
Le système fonctionne de manière centralisée, automatisée et sécurisée, ce qui améliore considérablement l'efficacité des opérations internes.
Les différentes équipes (comptabilité, approbation, émission, opérateurs) disposent désormais d'interfaces dédiées, leur permettant d'exécuter leurs tâches de manière structurée et traçable.

Les bons sont générés automatiquement sous forme de PDF avec QR-code unique, envoyés par email au client, et validés en ligne lors de la rédemption.
Chaque action critique (paiement, approbation, émission, envoi, rédemption) est enregistrée dans l'audit, garantissant un suivi complet.

2. Benefices constates :

A. Réduction des délais

L'automatisation des processus a permis de réduire les délais d'émission et d'envoi des bons.
Le passage d'un processus manuel à un flux automatisé rend l'émission quasi instantanée après l'approbation.

B. Traçabilité et transparence

Toutes les opérations sont désormais historisées et centralisées.
Le système permet d'identifier précisément qui a fait quoi, quand, autant pour les demandes, paiements, approbations que pour les rédemptions.

C. Amélioration de la sécurité

Le mécanisme d'un QR-code unique par bon et la validation en ligne lors de la rédemption éliminent quasiment tout risque de fraude ou de double utilisation.
Les statuts contrôlés, les transactions et les règles intégrées en base renforcent considérablement la sécurité.

D. Meilleur pilotage et reporting

Les exports Excel, les vues filtrées et les statuts en temps réel permettent de mieux suivre l'activité :

- demandes en attente,

- paiements validés,
- bons émis ou expirés,
- rédemptions enregistrées.

Le pilotage global devient plus simple, plus fiable et beaucoup plus rapide.

3. Indicateurs d'amelioration :

Grâce à l'automatisation et à la centralisation de VMS, plusieurs indicateurs ont nettement évolué :

- **Temps d'émission d'un bon** : réduit à quelques secondes après approbation.
- **Taux d'erreurs manuelles** : quasi nul grâce aux formulaires contrôlés, références automatiques, validations serveur.
- **Incidents de double-spend** : **réduits à 0**, le système empêchant toute réutilisation d'un bon déjà rédimé.
- **Temps de recherche d'information** : drastiquement réduit grâce aux listes filtrables et à la centralisation.

Ces indicateurs reflètent l'efficacité du système et les gains concrets pour les utilisateurs.

Conclusion & Perspectives

1. Conclusion:

Le projet **Voucher Management System (VMS)** a permis de mettre en place une solution complète, centralisée et sécurisée pour la gestion du cycle de vie des bons cadeau. L'application couvre l'ensemble des opérations réalisées au siège : création des demandes, gestion des paiements, approbation, génération des bons en PDF, envoi automatique au client, et rédemption via une validation en ligne. Cette couverture fonctionnelle garantit un traitement fluide, cohérent et entièrement traçable.

Grâce à son architecture basée sur JavaFX et PostgreSQL, VMS offre une plateforme robuste répondant aux exigences métiers en matière de sécurité, de transparence, de rapidité et de fiabilité. Les mécanismes intégrés — référence automatique, QR-code unique, audit complet, envoi email automatique — ont permis de réduire considérablement les erreurs humaines, d'améliorer la productivité et d'éliminer les risques de double utilisation des bons.

La centralisation de toutes les données (clients, demandes, paiements, bons, rédemptions, logs) permet un suivi précis et une meilleure visibilité sur l'activité globale. L'utilisation d'exports Excel facilite l'analyse et le pilotage quotidien. Dans l'ensemble, VMS constitue une solution solide, moderne et durable, apportant une réelle valeur ajoutée à l'organisation.

2. Perspectives:

Bien que VMS soit pleinement fonctionnel dans sa version actuelle, plusieurs évolutions peuvent être envisagées pour renforcer encore davantage ses performances, son ergonomie et son intégration au sein du système d'information global.

A. Application Web ou Mobile pour les magasins :

Une extension future pourrait consister à proposer une interface web ou mobile dédiée aux magasins pour effectuer la rédemption directement sur le point de vente. Cela permettrait :

- une meilleure accessibilité (smartphone/tablette),
- une synchronisation en temps réel avec la base centrale,
- une séparation claire des rôles siège/magasin.

B. Ajout d'une signature numérique avancée :

Actuellement, les bons PDF incluent une signature visuelle autorisée. L'intégration d'une signature électronique qualifiée renforcerait la conformité légale du document et améliorerait la sécurité contre les falsifications.

3. Bilan general :

VMS constitue désormais une plateforme fiable et évolutive, apportant une amélioration majeure en termes de rapidité, sécurité et maîtrise du processus des bons cadeau. Les perspectives identifiées ouvrent la voie à une montée en puissance du système, avec des fonctionnalités avancées orientées automatisation, mobilité, business intelligence et intégration SI.

Ce projet offre ainsi une base solide pour des développements futurs et s'inscrit dans une logique de modernisation continue des processus internes.

Bibliographie

1. Horstmann, C. (2015). *Core Java Volume I – Fundamentals*. Prentice Hall.

2.Deitel, P. & Deitel, H. (2014). *Java: How to Program*. Pearson Education.

3.PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*. Disponible sur : https://www.postgresql.org/docs/

4.Oracle. (2024). *JavaFX Documentation*. Disponible sur : https://openjfx.io

5.ZXing Project. (2024). *QR Code Processing Library*. GitHub : https://github.com/zxing/zxing

6.Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson.

7.OWASP Foundation. (2024). *Secure Coding Best Practices*. Disponible sur : https://owasp.org